

PARASITOLOGY – PROTOZOA: LECTURE 1 – GENERAL PARASITOLOGY

علم الطفيليات – الأولي: المحاضرة 1 – علم الطفيليات العام

أ.د. ذو الفقار البشام – الكورس الأول – 2027-2026 | Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam – First Course – 2026-2027

1. INTRODUCTION TO PARASITOLOGY | مقدمة في علم الطفيليات

Introduction

مقدمة

A parasite is an organism that lives (resides) on or in any living body called the host (it can be humans, animals, insects, and snails).

الطفيلي كائن يعيش (يقيم) على أو في أي جسم حي يُسمى المضيف (يمكن أن يكون الإنسان أو الحيوان أو الحشرة أو الحلزون).

There are three main classes of parasites that can cause disease in the human body: endoparasites, which are helminths and protozoa; and the third, ectoparasites (outside the human body), like insects and snails, which are small living organisms in which the parasite lives to complete the life cycle and for growth and transmission of the parasites.

هناك ثلاثة أصناف رئيسية من الطفيليات يمكن أن تسبب المرض في جسم الإنسان: الطفيليات الداخلية وهي الديدان (helminths) والأوالي (protozoa); والثالث الطفيليات الخارجية (خارج جسم الإنسان) مثل الحشرات والحلونات، وهي كائنات حية صغيرة يعيش فيها الطفيلي لإكمال دورة الحياة ولنمو الطفيليات وانتقالها.

Parasitology is the science which deals with the study of medical parasites, their morphology, and transmission with human diseases. A parasite is a living organism (eukaryotic) which is adapted to live in or on another living organism called the host. It also lives at the expense of the host, obtaining its food and shelter from it.

علم الطفيليات هو العلم الذي يدرس الطفيليات الطبية ومورفولوجيتها وانتقالها وما يرتبط بها من أمراض الإنسان. والطفيلي كائن حي (حقيقي النواة) متكيف للعيش في أو على كائن حي آخر يُسمى المضيف. وهو يعيش على حساب المضيف ويحصل منه على غذائه ومأواه.

There are two groups of animal parasites of major importance in medical parasitology: protozoa and helminths (metazoa); each constitutes different species according to their location in the human body.

هناك مجموعتان من الطفيليات الحيوانية ذات الأهمية الكبرى في علم الطفيليات الطبي: الأولي والديدان (الحيوانات عديدة الخلايا); وتضم كل منهما أنواعاً مختلفة بحسب موضعها في جسم الإنسان.

The Most Important Characteristics

أهم الخصائص

Group	Characteristics	Examples
المجموعة	الخصائص	أمثلة
Protozoa الأوالي	Unicellular; the body consists of a single cell وحيدة الخلية؛ يتكون الجسم من خلية واحدة	Entamoeba spp., Giardia lamblia, Trichomonas spp., Trypanosoma spp., Leishmania spp. and Plasmodium spp. الأميبا، الجيارديا اللمبلية، المشعرات، المثقبيات، الليشمانيا، المتصورات

Group المجموعة	Characteristics الخصائص	Examples أمثلة
Helminths الديدان	Multicellular; the body consists of more than one cell عديدة الخلايا؛ يتكون الجسم من أكثر من خلية	Taenia saginata, T. solium, E. granulosus and H. nana الشريطية العزلاء، الشريطية الوحيدة، المشوكة الحبيبية، الشريطية القزمية

(Slides: examples of protozoa – photographs/diagrams labelled A to G, including pseudopodia, flagella, undulating membrane, a Plasmodium life cycle, the trophozoite and cyst of Balantidium coli (cytostome, contractile vacuole, micronucleus, macronucleus, cilia, cyst wall), and a trypanosome (axoneme, basal body, kinetoplast, flagellum, nucleus, cytoplasm); examples of helminths – photographs/diagrams A to D, including a tapeworm scolex, neck, immature, mature and gravid proglottids, and roundworms with adults and larva.)

(الشرائح: أمثلة على الأولي - صور/رسوم مرمزة من A إلى G تشمل الأقدام الكاذبة والأسواط والغشاء المتموج ودورة حياة المتصورة وطور المغذي والكيسة للمتورقة (بالانتيدיום كولاي) (الفم الخلوي، الفجوة المنقبضة، النواة الصغرى، النواة الكبرى، الأهداب، جدار الكيسة) والمثقبية (المحور الليفي، الجسم القاعدي، الجسم الحركي، السوط، النواة، الهيولى)؛ أمثلة على الديدان - صور/رسوم من A إلى D تشمل رأس الدودة الشريطية والعنق والقطع غير الناضجة والناضجة والحاملة للبيض وديداناً أسطوانية بالغة ويرقات.)

2. BIOLOGY OF PROTOZOA | بيولوجيا الأولي

Structure and Reproduction

البنية والتكاثر

- Protozoa have complete cellular organelles, such as a nucleus – uninucleate, like trophozoites of *Entamoeba histolytica*, and multinucleate, like trophozoites of *Giardia lamblia* and *Balantidium coli* – and have mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Each protozoan performs all life activities.
للأوالي عضيات خلوية كاملة مثل النواة – وحيدة النواة كمغذيات الأميبا الحالة للنسج (*Entamoeba histolytica*) ومتعددة الأنوية كمغذيات الجيارديا اللمبية (*Giardia lamblia*) والمتورقة الكولونية (*Balantidium coli*) – ولها مقدرات وشبكة هيولية باطنة وجهاز غولجي. وكل أولي ينفذ جميع الفعاليات الحياتية.
- Reproduction: reproduction of parasitic protozoa is sexual or asexual. The most common type of asexual multiplication is binary fission. Asexual reproduction occurs as in *Amoeba* and *Giardia*.
التكاثر: تتكاثر الأولي الطفيلية جنسياً أو لاجنسياً. وأكثر أنواع التضاعف اللاجنسي شيوعاً الانقسام الثنائي. ويحدث التكاثر اللاجنسي كما في الأميبا والجيارديا.
- Some species of protozoa reproduce by both sexual and asexual methods, like *Plasmodium* in malaria:
تتكاثر بعض أنواع الأولي بالطريقتين الجنسية واللاجنسية، مثل المتصورة (*Plasmodium*) في الملاريا:
 - Asexual: schizogony in the human body due to infection by *Plasmodium* (malaria).
لاجنسي: التكاثر الانشطاري (*schizogony*) في جسم الإنسان بسبب الإصابة بالمتصورة (الملاريا).
 - Sexual: sporogony or gametocytes (male and female) in the female *Anopheles*; the union of the two cells (male and female) is called a zygote, as in *Plasmodium* species (malaria) in the female *Anopheles*.
جنسي: التكاثر البوغي (*sporogony*) أو المشيجات (ذكرية وأنثوية) في أنثى الأنوفيل؛ ويُسمى اندماج الخليتين (الذكرية والأنثوية) لاقحة، كما في أنواع المتصورة (الملاريا) في أنثى الأنوفيل.

Locomotion

الحركة

Some species of protozoa are motile, and this is possible by one of the following:

بعض أنواع الأولي متحركة، وهذا ممكن بإحدى الوسائل التالية:

- Pseudopodia: present in *Amoeba* (*Entamoeba histolytica*).
الأقدام الكاذبة: موجودة في الأميبا (*Entamoeba histolytica*).
- Cilia: short, hair-like, they cover the whole body, as in *Balantidium coli*.
الأهداب: قصيرة شبيهة بالشعر تغطي الجسم كله، كما في *Balantidium coli*.
- Flagella: one or a few processes which are longer than cilia, e.g. *Giardia lamblia* and *Trichomonas* species (*T. vaginalis*).
الأسواط: زوائد واحدة أو قليلة أطول من الأهداب، مثل *Giardia lamblia* وأنواع *Trichomonas* (*T. vaginalis*).
- Undulating membrane: present in *Trichomonas* spp., *Trypanosoma* spp., and *Leishmania* spp.
الغشاء المتموج: موجود في *Trichomonas* و *Trypanosoma* و *Leishmania*.

Respiration and Nutrition

التنفس والتغذية

- Respiration: most free-living protozoa respire aerobically; by the contractile vacuole liquid wastes are excreted by diffusion.
التنفس: تتنفس معظم الأولي حرة المعيشة هوائياً؛ وتُطرح الفضلات السائلة عبر الفجوة المنقبضة بالانتشار.

(التغذية: تتم بإحدى الطرق التالية في protozoa)
في الأولي

- Saprophytic: nutrients are obtained by absorption of simple molecules through the cell wall.
رَمّي (saprophytic): تُحصل المغذيات بامتصاص جزيئات بسيطة عبر جدار الخلية.
- Holozoic: the protozoa engulf whole cells through a mouth, then digestion occurs within food vacuoles in the endoplasm.
حيواني التغذية (holozoic): تبتلع الأولي خلايا كاملة عبر فم ثم يحدث الهضم ضمن الفجوات الغذائية في السيتوبلازم الداخلي.

3. TYPES OF PARASITES | أنواع الطفيليات

Types of Parasites

أنواع الطفيليات

There are different types of parasites. The most important types are:

هناك أنواع مختلفة من الطفيليات. وأهمها:

- Endoparasite: this type of parasite lives inside the human host body and causes diseases.
الطفيلي الداخلي: يعيش هذا النوع داخل جسم المضيف البشري ويسبب الأمراض.
- Ectoparasite: these parasites live outside the human host body, e.g. insects, ticks, snails and mites. They multiply and develop in the insect host or snail host to complete the life cycle.
الطفيلي الخارجي: تعيش هذه الطفيليات خارج جسم المضيف البشري، مثل الحشرات والقراد والحلزونات والعث. وتتكاثر وتنمو في المضيف الحشري أو الحلزوني لإكمال دورة الحياة.

Obligatory (obligate) parasite (الطفيلي الإجباري)

- (1) Obligate intracellular: this type can only live in the human host body and cannot survive without it. It exhibits the parasitic mode of life and is completely adapted for parasitic existence:
(1) إجباري داخل الخلايا: لا يستطيع هذا النوع العيش إلا في جسم المضيف البشري ولا يمكنه البقاء بدونه. يُظهر نمط الحياة الطفيلي ومتكيف تماماً للوجود الطفيلي:
 - Plasmodium spp. (malaria): obligate in the parenchymal cells of the human liver.
المتصورات (الملاريا): إجبارية داخل الخلايا الحشوية للكبد البشري.
 - Toxoplasma gondii: obligate in the reticuloendothelial cells (REC).
المقوسة الغوندية: إجبارية داخل الخلايا الشبكية البطانية (REC).
- (2) Obligate in human tissue:
(2) إجباري في نسيج الإنسان:
 - Entamoeba histolytica: the trophozoite infects the tissue of the large intestine.
الأميبا الحالة للنسج: يصيب المغذي نسيج الأمعاء الغليظة.
 - Schistosoma species grow and develop in the human liver into male and female.
تنمو أنواع البلهارسيا وتتطور في الكبد البشري إلى ذكر وأنثى.

Accidental parasite (الطفيلي العرضي)

- These parasites infect the human body accidentally through inhalation, e.g. eggs of Echinococcus granulosus and eggs of Enterobius vermicularis.
تصيب هذه الطفيليات جسم الإنسان عرضاً عن طريق الاستنشاق، مثل بيض المشوكة الحبيبية وبيض الدبوسية (Enterobius vermicularis).

(Slide: Plasmodium (malaria) life cycle – labelled: transmission to man, sporozoite, hepatocyte, hypnozoite (reactivation), schizont (P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi), merozoite, infected blood, erythrocyte (reticulocytes in the case of P. vivax), ring.)

(شريحة: دورة حياة المتصورة (الملاريا) – موسومة: الانتقال إلى الإنسان، البوغية (sporozoite)، الخلية الكبدية، النائمة (hypnozoite) (إعادة التنشيط)، الشيزونت (P. falciparum و P. vivax و P. ovale و P. malariae و P. knowlesi)، الميروزويت، الدم المصاب، الكرية الحمراء (الشبكيات في حالة P. vivax)، الطور الحلقي.)

Zoonosis

الأمراض المشتركة (الحيوانية المنشأ)

- Introduced by Rudolf Virchow in 1880 to include the diseases shared by humans and infected animals (naturally transmitted from infected animal to the human body), like:
أدخل المصطلح رودولف فيرشو عام 1880 ليشمل الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان المصاب (تنتقل طبيعياً من الحيوان المصاب إلى جسم الإنسان)، مثل:
 - Helminth zoonosis: e.g. hydatidosis (*Echinococcus granulosus*) and taeniasis (*Taenia saginata* and *T. solium*).
الأمراض الحيوانية المنشأ بالديدان: مثل داء المشوكات (الكيس العداري) (*Echinococcus granulosus*) وداء الشريطيات (*T. solium* و *Taenia saginata*).
 - Protozoan zoonosis: e.g. *Toxoplasma gondii* causes toxoplasmosis, *Leishmania* spp. cause leishmaniasis and *Balantidium coli* causes balantidiasis.
الأمراض الحيوانية المنشأ بالأوالي: مثل المقووسة الغوندية تسبب داء المقوسات، والليشمانيا تسبب داء الليشمانيات، والمتورقة الكولونية تسبب داء المتورقات.

4. SOURCE OF INFECTION AND TRANSMISSION | مصدر العدوى والانتقال

Source of Infection

مصدر العدوى

There are different sources of infection, and these may be:

توجد مصادر مختلفة للعدوى، وقد تكون:

- Anthrophilic: the source of infection is patients or carriers, e.g. *Trichomonas vaginalis*.
محبّة للإنسان (anthrophilic): مصدر العدوى المرضى أو الحاملون، مثل *Trichomonas vaginalis*.
- Zoophilic: the source of infection is infected animals as an intermediate host or a reservoir host, e.g. *Balantidium coli* and *Trichinella spiralis*.
محبّة للحيوان (zoophilic): مصدر العدوى الحيوانات المصابة كمضيف وسيط أو مضيف مستودع، مثل *Balantidium coli* و *Trichinella spiralis*.
- Geophilic: the source of infection is infected or contaminated soil, e.g. hookworm, or contaminated water, e.g. cercaria of *Schistosoma*.
محبّة للتربة (geophilic): مصدر العدوى التربة المصابة أو الملوثة، مثل الدودة الشصية (Hookworm)، أو الماء الملوث، مثل مذبذبات البلهارسيا (cercaria).

Transmission and Mode of Infection

الانتقال وطريقة العدوى

There are two ways of transmission of parasites:

هناك طريقتان لانتقال الطفيليات:

- Direct transmission: the way in which the infective stage of the parasitic disease invades the human body directly through skin contaminated by an infective stage present in animals, soil, or patients or human carriers; the infective stage may penetrate the skin directly or through sexual intercourse. Protozoan infection may be transmitted directly from person to person on contact, e.g. by sexual intercourse as in vaginal trichomoniasis and also by kissing in the case of *Trichomonas tenax*.
الانتقال المباشر: الطريقة التي يغزو بها الطور المعدي للمرض الطفيلي جسم الإنسان مباشرة عبر الجلد الملوث بطور معدي موجود في الحيوانات أو التربة أو المرضى أو الحاملين البشريين؛ وقد يخترق الطور المعدي الجلد مباشرة أو عبر الجماع. وقد تنتقل عدوى الأولي مباشرة من شخص لآخر عند التماس، مثلاً بالجماع كما في داء المشعرات المهبلية وكذلك بالتقبيل في حالة *Trichomonas tenax*.
- Indirect transmission: the parasitic stage is transmitted from the source of infection to the human body indirectly through ingestion or inhalation due to contaminated clothes, open skin wounds, and also contaminated fingers, flies, food, fluids, and feces (called the F5), and through drinking water contaminated with parasitic stages (infective stage) or with an intermediate host like Cyclops which carries the infective larva of *Dracunculus medinensis* (guinea worm).
الانتقال غير المباشر: ينتقل الطور الطفيلي من مصدر العدوى إلى جسم الإنسان بشكل غير مباشر عبر البلع أو الاستنشاق بسبب الملابس الملوثة والجروح الجلدية المفتوحة وكذلك الأصابع الملوثة والذباب والطعام والسوائل والبراز (ما يسمى F5)، وعبر شرب الماء الملوث بأطوار طفيلية (الطور المعدي) أو بمضيف وسيط مثل الكيكلوب (Cyclops) الذي يحمل يرقة معدية للدودة الغينية (*Dracunculus medinensis*).

(Slide: infected Cyclops in drinking water ingested by humans causing dracunculiasis.)

(شريحة: كيكلوب مصاب في ماء الشرب يتلعه الإنسان ويسبب داء الدودة الغينية.)

Ways of Transmission: Ingestion, Inhalation and Skin

طرق الانتقال: البلع والاستنشاق والجلد

- Ingestion: ingestion of contaminated food or water with soil and dust containing the infective stage, like intestinal protozoa (cyst stage of *E. histolytica*, *Giardia lamblia* and *Balantidium coli*), and helminths like eggs of *Ascaris lumbricoides* and *Trichuris trichiura*; ingestion or eating of infective fish containing active larva (metacercaria) of *Paragonimus westermani* or *D. latum*; and uncooked meat of pork, cows or cattle containing cysticercus larva of *Taenia saginata* or *T. solium*, and the cyst larva of *Trichinella spiralis* in pork meat.

البلع: ابتلاع طعام أو ماء ملوث بالتربة والغبار يحتوي الطور المعدي، مثل الأولي المعوية (طور الكيسة للأميبيا الحالة للنسج والجيارديا والمتورقة) والديدان مثل بيض الصفر الخراطيني (*Ascaris lumbricoides*) والمسلكة الشعرية (*Trichuris trichiura*)؛ أو ابتلاع أو أكل أسماك معدية تحتوي يرقة نشطة (metacercaria) للمتورقة الرئوية (*Paragonimus westermani*) أو *D. latum*؛ ولحم الخنزير أو البقر أو الماشية غير المطبوخ الحاوي يرقة المذنبات الكيسية (cysticercus) للشريطية العزلاء أو الوحيدة، واليرقة المتكيسة للشعرية الحلزونية (*Trichinella spiralis*) في لحم الخنزير.

- Metacercaria ingested by humans causes paragonimiasis.
تسبب ابتلاع الميتاسركاريا من قبل الإنسان داء المتورقات الرئوية (paragonimiasis).
- Plerocercoid larva in infected fish ingested by humans causes diphyllbothriasis.
يسبب ابتلاع اليرقة المتمثلة (plerocercoid) في الأسماك المصابة داء ثنائيات الشقوق (diphyllbothriasis).

(Slides: cysticercus larva in cows; cysted larva in pork; *Taenia*; *Trichinella spiralis*; *D. latum*; active larva in fish.)

(الشرائح: يرقة المذنبات الكيسية في الأبقار؛ يرقة متكيسة في لحم الخنزير؛ الشريطية؛ الشعرية الحلزونية؛ *D. latum*؛ يرقة نشطة في السمك.)

- Inhalation of dust: carrying the infective stage, e.g. eggs of *Enterobius vermicularis* and *Echinococcus granulosus*.
استنشاق الغبار: الحامل للطور المعدي، مثل بيض *Echinococcus granulosus* و *Enterobius vermicularis*.
- Skin: penetration of the skin due to contact with the infective stage, e.g. filariform larva in soil of hookworm or *Strongyloides stercoralis*; and when swimming or washing in water canals and streams the infective stage penetrates the skin or mucous membrane, e.g. cercaria of *Schistosoma*.
الجلد: اختراق الجلد بسبب التماس مع الطور المعدي، مثل اليرقة الخيطية (filariform) في التربة للدودة الشصية أو *Strongyloides stercoralis*؛ وعند السباحة أو الغسل في قنوات المياه والجداول يخترق الطور المعدي الجلد أو الغشاء المخاطي، مثل مذنبات البلهارسيا.

(Slides: eggs of *E. granulosus* and *E. vermicularis* ingested or inhaled by humans; filariform larva of hookworm or *Strongyloides stercoralis* in soil; cercaria of *Schistosoma* penetrating human skin in water.)

(الشرائح: بيض *E. granulosus* و *E. vermicularis* يُبتلع أو يُستنشق من قبل الإنسان؛ يرقة خيطية للدودة الشصية أو *Strongyloides stercoralis* في التربة؛ مذنبات البلهارسيا تخترق جلد الإنسان في الماء.)

5. VECTORS AND OTHER TRANSMISSION ROUTES | النواقل وطرق الانتقال الأخرى

Vector Transmission

الانتقال بالناقل

Vector: the parasitic stages are also transmitted from the source of infection to insect vectors, as mechanical transmission or biological transmission by an intermediate host.

الناقل: تنتقل الأطوار الطفيلية أيضاً من مصدر العدوى إلى النواقل الحشرية، كانتقال ميكانيكي أو انتقال بيولوجي بواسطة مضيف وسيط.

- Mechanical transmission: transmitted by the legs, hair, and joint appendages of insects from the source of infection to the human body directly or indirectly, as contamination of the human skin and food, e.g. house flies transmit infective stages like eggs of *Ascaris lumbricoides* from a patient's stool, or the cyst stage of *Entamoeba histolytica* (causes dysenteric amoebiasis) and the cyst stage of *Giardia lamblia* (causes giardiasis).

الانتقال الميكانيكي: تنتقل بواسطة أرجل الحشرات وشعرها وزوائد مفاصلها من مصدر العدوى إلى جسم الإنسان مباشرة أو بشكل غير مباشر كتلويث لجلد الإنسان وطعامه، مثل الذباب المنزلي الذي ينقل أطواراً معدية كبيض الصفر الخراطيني من براز المريض، أو طور الكيسة للأميبيا الحالة للنسج (تسبب الأميبيا الزحارية) وطور الكيسة للجيارديا (تسبب داء الجيارديات).

- Biological transmission: some insects are intermediate hosts for protozoa and helminths, or reservoir hosts, in which the parasitic stage develops in the vector only, like helminths, e.g. microfilaria of the filaria worm (inactive microfilaria developing to active microfilaria) in *Culex* or *Aedes* mosquito; or in which the parasitic stage multiplies (grows) and develops in vectors, like protozoa, e.g. *Leishmania* in the sand fly.

الانتقال البيولوجي: بعض الحشرات مضيفات وسيطة للأوالي والديدان أو مضيفات مستودعية، ويتطور فيها الطور الطفيلي في الناقل فقط كما في الديدان، مثل الأولية الخيطية (*microfilaria*) للدودة الفيلارية (*microfilaria* غير نشطة تتطور إلى *microfilaria* نشطة) في بعوضة الكيولكس أو الإيدس؛ أو يتكاثر (ينمو) فيها الطور الطفيلي ويتطور في النواقل كما في الأولي، مثل الليشمانيا في ذبابة الرمل.

(Slides: transmission by vector – a fly; an insect injecting the infective stage.)

(الشرائح: الانتقال بالناقل – ذبابة؛ حشرة تحقن الطور المعدي.)

Vector skin transmission (الانتقال عبر الجلد بالناقل)

- Many protozoal stages (infective stage) are transmitted by a special insect bite or by deposit of feces. Bite transmission includes:

تنتقل كثير من أطوار الأولي (الطور المعدي) بلدغة حشرة خاصة أو بإيداع البراز. ويشمل الانتقال باللدغة:

- Malaria: when an infected female *Anopheles* bites and injects the sporozoite (infective stage).
الملاريا: عندما تلدغ أنثى أنوفيل مصابة وتحقن البوغية (sporozoite) (الطور المعدي).
- Sleeping sickness: when the tsetse fly bites and injects the metacyclic trypomastigote (infective stage).
داء النوم: عندما تلدغ ذبابة التسي تسي وتحقن المثقبية ما بعد الحلقية (metacyclic trypomastigote) (الطور المعدي).
- Kala-azar: when the sand fly bites and injects the promastigote (infective stage).
الكالازار (الليشمانيا الحشوية): عندما تلدغ ذبابة الرمل وتحقن الطور الأمامي السوط (promastigote) (الطور المعدي).

(Slides: a female *Anopheles* injects the sporozoite of malaria in human skin; a reduviid bug deposits feces with MCT on human skin.)

(الشرائح: أنثى الأنوفيل تحقن بوغيات الملاريا في جلد الإنسان؛ حشرة الريدوفيد تودع براز يحوي MCT على جلد الإنسان.)

Deposit of feces (إيداع البراز)

- Chagas disease: when reduviid bugs put the feces on the skin with the metacyclic trypomastigote (infective stage).
داء شاغاس: عندما تضع حشرات الريدوفيد (حشرات التقييل) البراز على الجلد مع المثقبية ما بعد الحلقية (الطور المعدي).

- *Leishmania braziliensis*: when the sand fly puts the feces on the skin with the promastigote (infective stage).
الليشمانيا البرازيلية: عندما تضع ذبابة الرمل البراز على الجلد مع الطور الأمامي السوط (الطور المعدي).

Other Transmission Routes

طرق انتقال أخرى

- Protozoal infection may be transmitted directly from person to person on contact, e.g. by sexual intercourse as in vaginal trichomoniasis and also by kissing in the case of *Trichomonas tenax*.
قد تنتقل عدوى الأولي مباشرة من شخص لآخر عند التماس، مثلاً بالجماع كما في داء المشعرات المهلي وكذلك بالتقبيل في حالة *Trichomonas tenax*.
- Species of mite, like *Sarcoptes scabiei*, invade the adult human skin and cause scabies.
أنواع من العث مثل *Sarcoptes scabiei* تغزو جلد البالغين وتسبب الجرب.
- Congenital (internal): some species of parasites are transmitted from an infected mother to her fetus transplacentally; this is called congenital transmission disease, like the protozoan tachyzoite of *Toxoplasma gondii* causing congenital toxoplasmosis, and congenital Chagas disease for *Trypanosoma cruzi*.
الخلقي (الداخلي): تنتقل بعض أنواع الطفيليات من الأم المصابة إلى جنينها عبر المشيمة؛ ويُسمى هذا مرض الانتقال الخلقي، مثل الطور السريع (tachyzoite) للمقوسة الغوندية المسبب لداء المقوسات الخلقي، وداء شاغاس الخلقي بسبب *Trypanosoma cruzi*.

(Slides: *Sarcoptes scabiei* invades human skin and causes scabies; tachyzoites of *Toxoplasma gondii* transmission cause congenital toxoplasmosis.)

(الشرائح: *Sarcoptes scabiei* يغزو جلد الإنسان ويسبب الجرب؛ انتقال الأطوار السريعة للمقوسة الغوندية يسبب داء المقوسات الخلقي.)

- Sexual transmission: the trophozoite stage of *Trichomonas vaginalis* is transmitted through sexual intercourse and causes vaginitis or urethritis.
الانتقال الجنسي: ينتقل طور المغذي للمشعرة المهلية بالجماع ويسبب التهاب المهبل أو الإحليل.
- Iatrogenic transmission: parasitic stages are transmitted with the blood of patients (transfusion and transplantation) to the human body.
الانتقال علاجي المنشأ (iatrogenic): تنتقل الأطوار الطفيلية مع دم المرضى (نقل الدم وزرع الأعضاء) إلى جسم الإنسان.

(Slide: the trophozoite of *Trichomonas vaginalis* invades the mucous membrane of the vagina and male urethra and causes vaginitis or urethritis.)

(شريحة: مغذي المشعرة المهلية يغزو الغشاء المخاطي للمهبل والإحليل الذكري ويسبب التهاب المهبل أو الإحليل.)

Auto-infection

العدوى الذاتية

- Auto-infection or reinfection occurs when the infective stage (eggs) is carried from the perianal area to the mouth of the patient, or the larva invades the rectum through the anus – called external auto-infection – and internal auto-infection, e.g. *H. nana* and the larva of *Strongyloides stercoralis*, which occur as internal and external auto-infection in patients.
تحدث العدوى الذاتية أو إعادة العدوى عندما يُنقل الطور المعدي (البويض) من المنطقة حول الشرج إلى فم المريض، أو تغزو اليرقة المستقيم عبر الشرج – وتُسمى العدوى الذاتية الخارجية – والعدوى الذاتية الداخلية، مثل *H. nana* ويرقة *Strongyloides stercoralis* التي تحدث كعدوى ذاتية داخلية وخارجية لدى المرضى.

(Slides: external autoinfection of *E. vermicularis*; external autoinfection of *S. stercoralis*.)

(الشرائح: العدوى الذاتية الخارجية لـ *E. vermicularis*؛ العدوى الذاتية الخارجية لـ *S. stercoralis*.)